

Corrigé du devoir surveillé n°11

Soient $A(1; -2)$, $B(7; 1)$ et $C(3; 4)$.

1. Le vecteur $\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} 6 \\ 3 \end{pmatrix} \begin{matrix} -b \\ a \end{matrix}$ est un vecteur directeur de (AB) , donc (AB) a une équation de la forme

$$3x - 6y + c = 0.$$

$A(1; -2) \in (AB)$, donc $3 \times 1 - 6 \times (-2) + c = 0$, soit $15 + c = 0$ et finalement $c = -15$.

Conclusion : $(AB) : 3x - 6y - 15 = 0$, ou en simplifiant par 3 pour avoir quelque chose de plus simple : $(AB) : x - 2y - 5 = 0$.

2. $\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} 6 \\ 3 \end{pmatrix} \begin{matrix} a \\ b \end{matrix}$ est un vecteur normal à Δ , donc Δ a une équation de la forme

$$6x + 3y + c = 0.$$

$C(3; 4) \in \Delta$, donc $6 \times 3 + 3 \times 4 + c = 0$, soit $30 + c = 0$ et ainsi $c = -30$.

Conclusion : $\Delta : 6x + 3y - 30 = 0$, ou en simplifiant par 3 pour avoir quelque chose de plus simple : $\Delta : 2x + y - 10 = 0$.

3. M est le point d'intersection de (AB) et Δ , donc pour avoir ses coordonnées on résout le système

$$\begin{cases} x - 2y - 5 = 0 \\ 2x + y - 10 = 0 \end{cases}$$

On multiplie la deuxième ligne par 2 et on laisse la première inchangée :

$$\begin{cases} x - 2y - 5 = 0 \\ 4x + 2y - 20 = 0 \end{cases}$$

On ajoute membre à membre (les y « s'éliminent ») :

$$5x - 25 = 0,$$

d'où l'on tire $x = \frac{25}{5} = 5$.

Enfin, on remplace x par 5 dans la deuxième ligne du système pour avoir y :

$$2 \times 5 + y - 10 = 0 \quad 0 + y = 0 \quad y = 0.$$

Conclusion : $M(5;0)$.

4. Le centre de $\mathcal{C}$ est le milieu I de $[AC]$:

$$I\left(\frac{1+3}{2}; \frac{-2+4}{2}\right) \quad I(2;1),$$

et son rayon est

$$IC = \sqrt{(3-2)^2 + (4-1)^2} = \sqrt{1+9} = \sqrt{10},$$

donc $\mathcal{C} : (x-2)^2 + (y-1)^2 = \sqrt{10}^2$, soit

$$\mathcal{C} : (x-2)^2 + (y-1)^2 = 10.$$

5. Pour savoir si M appartient à $\mathcal{C}$, on calcule la longueur IM :

$$IM = \sqrt{(5-2)^2 + (0-1)^2} = \sqrt{9+1} = \sqrt{10}.$$

Le point M appartient donc bien à $\mathcal{C}$.

